

EXPERIMENTO 08 – Capacidade Térmica do Calorímetro

I Introdução

Definimos capacidade térmica (equivalente em água) como sendo a quantidade de calor que um corpo necessita (receber ou perder) para que sua temperatura varie de 1°C.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (1)$$

$$Q = C \cdot \Delta T \quad (2)$$

$$C = m \cdot c \quad (3)$$

Dentro de um calorímetro existe uma quantidade de água retirada da torneira e nela colocamos uma quantidade de água quente. Para um pequeno intervalo de tempo o sistema (calorímetro) isolado do meio ambiente, ou seja, não troca calor com o meio ambiente, as trocas de calor após a mistura, devem ocorrer obedecendo ao princípio da conservação da energia. A quantidade de calor cedida pela água quente é igual a quantidade de calor recebida pela água fria e pelo calorímetro.

$$Q_{\text{recebido}} = -Q_{\text{cedido}} \quad (4)$$

$$Q_{\text{recebido}}(\text{água fria}) + Q_{\text{recebido}}(\text{calorímetro}) = -Q_{\text{cedido}}(\text{água quente})$$

II - Componentes

- 01 calorímetro com capacidade de 230ml
- 01 proveta 150ml
- 01 termômetro -10°C a 110°C
- 01 aquecedor elétrico
- 01 becker 250ml

III - Procedimentos

1. Medir com a proveta 50 ml de água retirada diretamente da torneira.

M1= _____ g

2. Colocar esta água no calorímetro, agitar e aguardar o equilíbrio térmico (3 min). Com o termômetro medir esta temperatura (temperatura inicial da água no calorímetro).

T1= _____ °C

3. Medir com a proveta 80 ml de água retirada diretamente da torneira.

M2= _____ g

4. Colocar esta água no becker e aquecer até aproximadamente 60°C.

(esta temperatura pode ser um pouco maior ou um pouco menor que 60°C).

T2= _____ °C

5. Colocar esta água quente rapidamente no calorímetro, tampar e colocar o termômetro. Observar imediatamente o comportamento da temperatura indicada no termômetro. Agitar suavemente o calorímetro para facilitar as trocas de calor entre as quantidades de água e o copo do calorímetro. Esperar aproximadamente 5 min até que a temperatura se estabilize. Esta temperatura é a temperatura de equilíbrio térmico.

T3 = _____ °C

6. Completar a tabela com os dados coletados e determinar o valor da capacidade térmica do calorímetro em cada caso, a partir da equação 4. Calcular também o valor médio da capacidade térmica.

Tabela 1

Experimento	M1 (g)	M2 (g)	T1 (°C)	T2 (°C)	T3 (°C)	C (cal/°C)
01						
02						
03						
					Média	

7 - Repetir a experiência mais duas vezes, colocar em uma delas uma maior quantidade de água quente e na outra uma maior quantidade de água fria.

8. Comentar os possíveis erros experimentais.

IV - Conclusão do Experimento